



PHIẾU HỌC TẬP: BÍ MẬT CỦA NHỮNG BƯỚC CUA



Môn học: Lập trình & Điều khiển Robot

Đối tượng: Khối 4 - Khối 5

PHẦN 1: THỬ THÁCH CHèo THUYỀN (Khởi động tư duy)



Hãy tưởng tượng con và một người bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền hai mái chèo (Mái chèo TRÁI và Mái chèo PHẢI). Em hãy vẽ mũi tên chỉ hướng đi của thuyền hoặc khoanh tròn vào đáp án đúng.

1.1 Nếu cả hai người cùng chèo mạnh như nhau về phía trước -> Thuyền sẽ đi:

- () Thẳng
- () Rẽ Trái
- () Rẽ Phải

1.2 Nếu mái chèo PHẢI chèo rất mạnh, mái chèo TRÁI giữ nguyên không chèo -> Thuyền sẽ rẽ về bên:

- () Trái
- () Phải

1.3 Nếu mái chèo TRÁI chèo tiến về phía trước, mái chèo PHẢI lại chèo lùi về phía sau -> Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Trả lời: Thuyền sẽ



PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN VI SAI (Differential Drive) LÀ GÌ?



Robot xe của chúng ta hoạt động y hệt chiếc thuyền trên. Tốc độ của robot phụ thuộc vào hai động cơ độc lập: Động cơ TRÁI (VT) và Động cơ PHẢI (VP). Điền các dấu (=, >, <) hoặc từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện 'Bí kíp điều khiển xe'.

Quy luật 1 (Đi thẳng)

2.1 Tốc độ bánh TRÁI (VT) Tốc độ bánh PHẢI (VP).





PHIẾU HỌC TẬP: BÍ MẬT CỦA NHỮNG BƯỚC CUA



TIẾP THEO - PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN VI SAI

PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN VI SAI (Differential Drive) LÀ GÌ?



Quy luật 2 (Cua rộng - Curve Turn về bên TRÁI)

2.2 Muốn xe rẽ sang BÊN TRÁI -> Động cơ bên TRÁI phải quay động cơ bên PHẢI.

Công thức: VT VP.



Quy luật 2 (Cua rộng - Curve Turn về bên PHẢI)

2.3 Muốn xe rẽ sang BÊN PHẢI -> Động cơ bên TRÁI phải quay động cơ bên PHẢI.

Công thức: VT VP.



Quy luật 3 (Xoay tại chỗ - Tank Turn)

2.4 Xe muốn xoay tròn tại một vị trí, hai bánh xe phải quay ngược chiều nhau với tốc độ bằng nhau.

Ví dụ: Bánh TRÁI quay Tiến (+50) <-> Bánh PHẢI quay ()



Gợi ý: Xe đi thẳng khi hai bánh bằng nhau. Muốn cua trái thì bánh trái chậm hơn. Muốn cua phải thì bánh trái nhanh hơn. Muốn xoay tại chỗ thì hai bánh quay ngược chiều nhau.

